

ROTEIRO DE TESTE – SISTEMA DE DETECÇÃO DE QUEDAS

Visão Computacional | Validação funcional do protótipo

Objetivo: verificar, de forma controlada, se o sistema detecta uma pessoa, identifica mudanças de postura, coleta os parâmetros cinemáticos após a transição e classifica o evento de acordo com os limiares configurados.

1. Preparação do ambiente

- Posicionar a câmera de modo que o corpo inteiro do participante fique visível.
- Manter iluminação estável e evitar outras pessoas atravessando a área de teste.
- Executar o programa e confirmar no terminal que o detector neural foi inicializado.
- Confirmar que a caixa delimitadora acompanha corretamente a pessoa na imagem.

2. Sequência de testes

Teste	Cenário	Procedimento	Resultado esperado
T1	Deteção inicial	Entrar no campo de visão e permanecer em pé por alguns segundos.	Pessoa detectada com confiança válida e estado confirmado como em pé.
T2	Movimento normal	Permanecer em pé e realizar pequenos movimentos laterais.	Nenhum evento de queda deve ser classificado.
T3	Agachamento lento	Agachar lentamente, sem movimento brusco, e permanecer por alguns instantes.	O sistema pode identificar a transição de postura, mas os parâmetros devem tender a não caracterizar queda.
T4	Simulação segura de queda	Partindo da posição em pé, agachar rapidamente e inclinar o tronco, sem se jogar no chão.	O sistema inicia a janela de análise, mede os parâmetros e pode classificar o evento como compatível com queda quando os critérios forem atendidos.
T5	Retorno após o gatilho	Após iniciar a simulação, voltar à posição em pé antes ou depois do fim da janela de análise.	O estado posterior não deve cancelar nem determinar a classificação; a decisão deve depender dos parâmetros coletados.
T6	Ausência temporária	Sair do campo de visão por alguns segundos e retornar.	O sistema deve indicar ausência de pessoa e retomar a detecção quando o participante reaparecer.

3. Verificação no terminal

Durante os testes, verificar se o terminal apresenta, de forma coerente, a transição de postura, o início da análise, os valores de tempo, deslocamento vertical, velocidade vertical e razão largura/altura, além da classificação final.

4. Verificação dos arquivos gerados

- Abrir o vídeo salvo e confirmar se a pessoa foi acompanhada corretamente.
- Abrir o arquivo CSV de log e verificar se os eventos classificados foram registrados.
- Comparar os valores do log com os valores apresentados no terminal durante cada teste.